

Bài tập Vi Tích Phân 2A

Ngày 04 tháng 04 năm 2022

1. Tìm các giới hạn sau:

$$(a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{2 + 3x^2 + y^2}$$

$$(b) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \ln(1 + x^2 y^2)$$

$$(c) \lim_{(x,y) \rightarrow (3,5)} \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$(d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$$

$$(e) \lim_{(x,y) \rightarrow (\infty, \infty)} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$$

$$(f) \lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)}$$

$$(g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$(h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$$

$$(i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + 4y^2}$$

2. Các hàm số sau có giới hạn tại $(0, 0)$ không?

$$(a) f(x, y) = \frac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$$

$$(b) f(x, y) = \frac{3xy^2}{x^2 + y^2}$$

$$(c) f(x, y) = \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$(d) f(x, y) = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

3. Xét sự liên tục của hàm số sau:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$